# محاكاة التحكم في درجة حرارة صوبة زجاجية

كلية التقنية الالكترونية-طرابلس

الملخص

محاكاة نظام تحكم ذكي لدرجة الحرارة بصوبة زجاجية باستخدام الأردوينو

الهدف: تعلم كيفية قراءة البيانات التماثلية، معالجتها رياضياً، والتحكم في المشغلات (Actuators) بناءً على المتغيرات البيئية.

rabei shwehdi
RTES

## 1 عنوان التجربة:

محاكاة نظام تحكم ذكي لدرجة الحرارة بصوبة زجاجية باستخدام الأردوينو.

الهدف :تعلم كيفية قراءة البيانات التماثلية، معالجتها رياضياً، والتحكم في المشغلات (Actuators) بناءً على المتغيرات البيئية.

---

## 2 الوصف:

في هذه التجربة سنقوم باستخدام مقاومة متغيرة لنحاكي حساس DHT11 وهو حساس يقيس درجة الحرارة بمدى من 0 الى 50 درجة مئوية والرطوبة من 20 الى 80 في المئة.

**أولا:** سنقوم بتوصيل المقاومة المتغيرة بالمنفذ A0 وهو منفذ تماثلي يحول الإشارة التماثلية الى إشارة رقمية بدقة 10 bitأي ان قراءة المنفذ عند 0 فولت ستكون 0 وعند 5 فولت ستكون 1023 وسنعرض القيم على serial monitor الخاص ب IDE .

**ثانيا:** حتى نجعل القراءة مشابهه الى قراءة الحساس أي من 0 الى 50 سنستخدم امر map

```
result = map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh);
```

شرح المتغيرات:(Parameters)

1. **Value** القيمة المتغيرة التي تريد تحويلها هنا هي القراءة القادمة من المقاومة المتغيرة A0
2. **fromLow** الحد الأدنى للنطاق الحالي في الأردوينو هو **0**
3. **fromHigh** الحد الأعلى للنطاق الحالي في الأردوينو هو **1023**للقراءة التماثلية 10 bit
4. **toLow** الحد الأدنى للنطاق الجديد الذي تريده مثلاً **0** درجة مئوية
5. **toHigh** الحد الأعلى للنطاق الجديد الذي تريده مثلاً **50** درجة مئوية أو **180** درجة للسيرفو

امثلة

```
int temp = map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 50);
int angle = map(temp, 0, 50, 0, 180);
```

# 3 المراحل

## 3.1 المرحلة الأولى: معالجة البيانات التماثلية(Analog Data Acquisition)

التوصيل :توصيل المقاومة المتغيرة (Potentiometer) بجهد 5Vومنفذ القراءة التماثلية A0.

المعايرة الرقمية :قراءة الجهد المتغير وتحويله إلى قيم رقمية تتراوح بين.(0-1023) .

المراقبة اللحظية :عرض القيم الخام (Raw Data) على نافذة الـ Serial Monitorللتأكد من سلامة التوصيل.

### 3.2 المرحلة الثانية: محاكاة الحساس والمعالجة الرياضية (Sensor Emulation & Mapping)

- نمذجة الحساس :اعتبار المقاومة المتغيرة بديلاً لحساس الحرارة DHT11
- استخدام دالة :()mapتحويل النطاق الرقمي (0-1023) إلى نطاق حراري واقعي من (0) إلى (50)درجة مئوية.
- تحليل البيانات :عرض درجة الحرارة "المحاكة" على شاشة الكمبيوتر ومقارنتها بتغير حركة المقاومة.

❖ ملاحظة

```
Temperature = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 50);
```

### 3.3 المرحلة الثالثة: التحكم الحركي في الزمن الحقيقي(Real-Time Servo Control)

- تكامل النظام :ربط المحرك السيرفو (Servo Motor) باللوحة وتغذيته بالطاقة اللازمة.
- الربط الزاوي الحراري :استخدام دالة ()map لتحويل قيم الحرارة (0-50) إلى زوايا دوران للسيرفو (0-180) درجة.

## 4 التطبيق العملي :محاكاة حركة نافذة تهوية تفتح وتغلق آلياً بناءً على تغير درجة الحرارة التي يتحكم بها الطالب يدوياً.

```
int angle = map(temp, 0, 50, 0, 180);
```

## ❖ ختاما

المشغل (Actuators) هنا هو servo motor حيث يقوم بتحويل الإشارة الكهربية الى حركة زاوية.

- ✓ لقراءة الجهد التماثلي عبر المنفذ A0 نستخدم الامر

```
float analog_in= analogRead(A0)
```

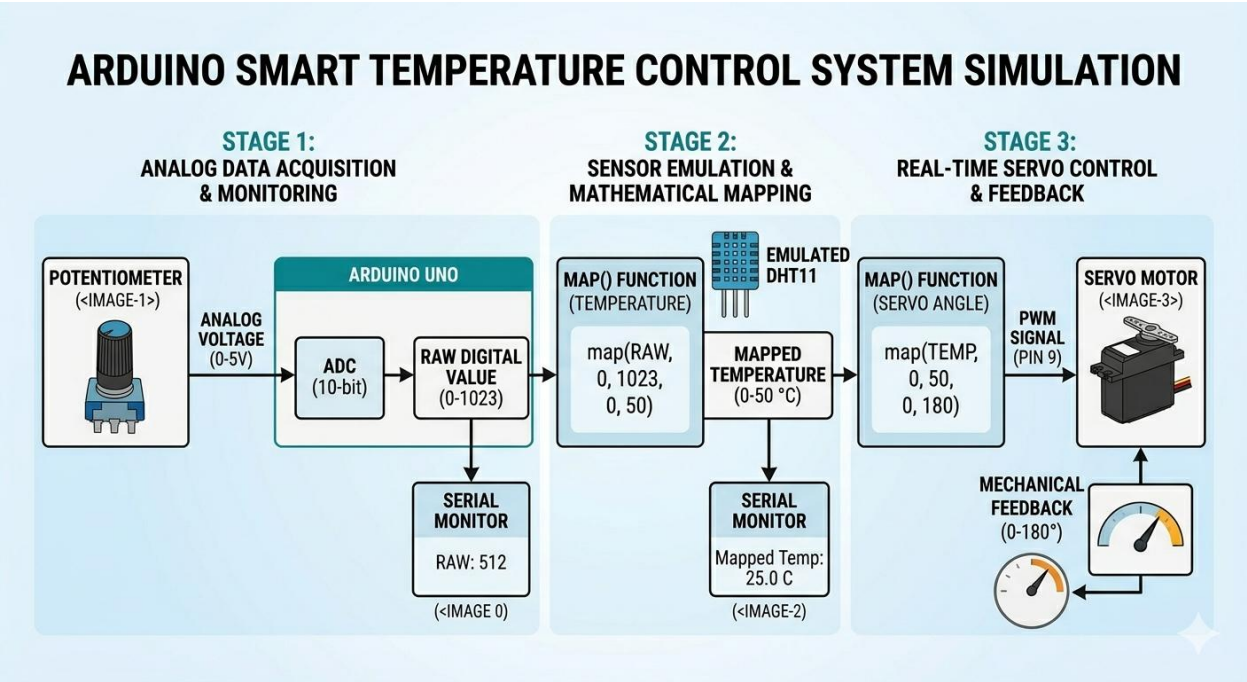
- ✓ لفتح المنفذ التسلسلي

```
Serial.begin(9600);
```

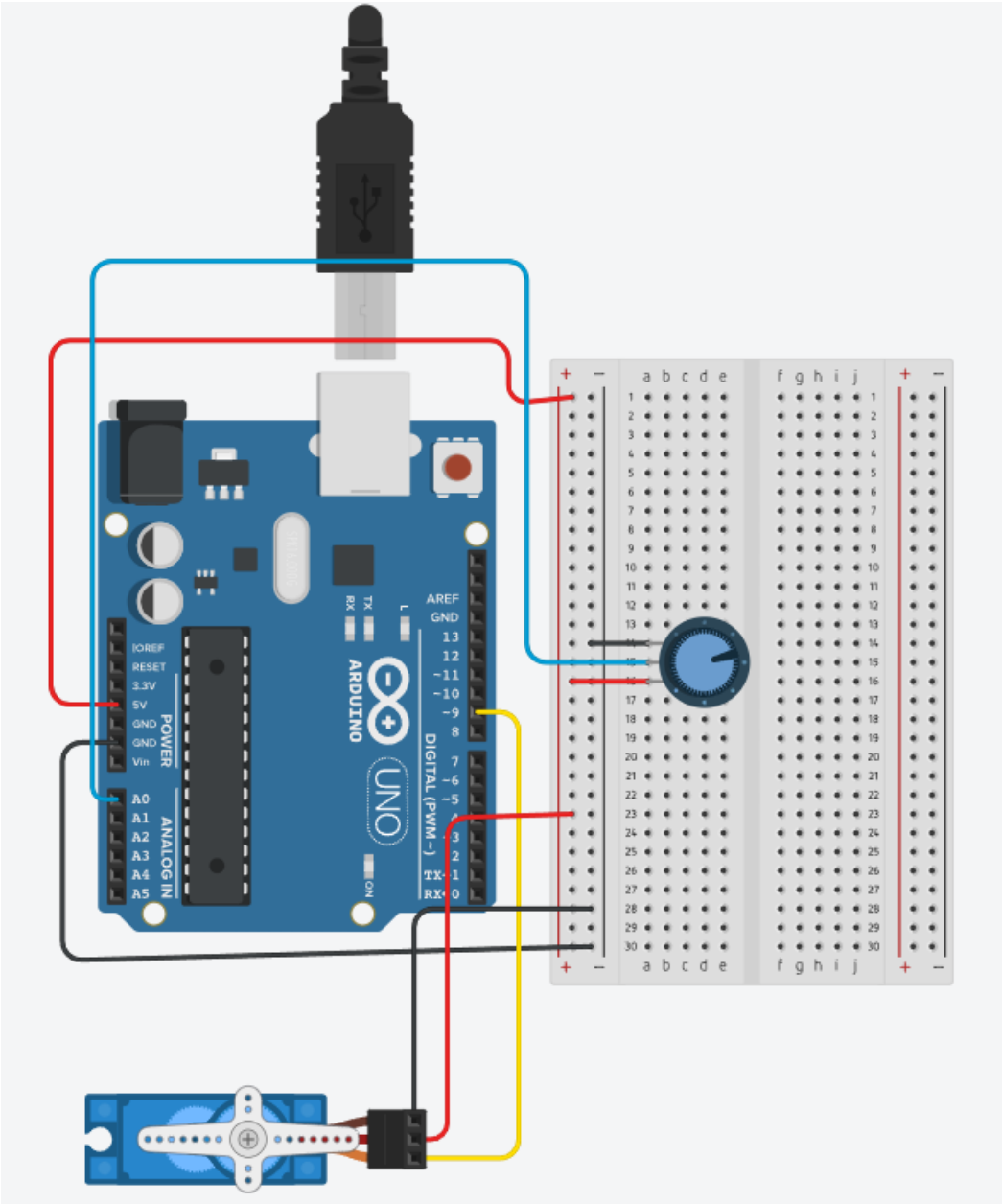
- ✓ للكتابة عبر المنفذ التسلسلي

```
Serial.println(angle);
```

# المخطط الصندوقي



# التوصيل


ARDUINO
UNO
POWER
ANALOG IN
DIGITAL (PWM~)
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5
AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
TX
RX
L
ON

# الكود البرمجي

```
#include <Servo.h>
Servo window;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  window.attach(9);
}
void loop() {
  int analog_in=analogRead(A0);
  Serial.print("Potentiometer readings =");
  Serial.println(analog_in);
  int temp = map(analog_in,0,1023,0,50);
  Serial.print("Temperature =");
  Serial.println(temp);
  int angle = map(temp,0,50,0,180);
  Serial.println(angle);
  Serial.print("Servo angle =");
  window.write(angle);
}
```